

REST 練習 2：一個 Service、多個資源——URI 路由

學習目標

- 理解為什麼「一個 SICF Service 只能掛一個 Handler Class」，但實務上一個 Service 常常要處理很多種資源 (/hello、/carriers、/flights.....)
- 會用 `CL_REST_ROUTER : ATTACH( iv_template = 'URI樣板' iv_handler_class = '類別名稱字串' )` 把 URI Pattern 對應到 Resource Class
- 理解 router 是「收到 request 才動態 **CREATE OBJECT**」，**ATTACH** 只是註冊對照表，不會馬上建立 Resource 物件
- 能分辨「Application Class 決定路由規則」和「Resource Class 負責實際邏輯」這兩層職責不要混在一起

為什麼需要 Router

rs01 的 `ZCL_RS01_APP` 直接 `ro_root_handler = NEW zcl_rs01_hello( )`——這只在「整個 service 只有一種資源」時夠用。實務上一個 REST API 通常要同時提供好幾種資源 (例如訂單、客戶、航班.....)，每種資源各自有一個 Resource Class，但 SICF 一個 Service 只能指定一個 Handler Class (Application Class)。解法：Application Class 不直接處理，而是回傳一個 `CL_REST_ROUTER` 實例，router 依照 URL 路徑決定要交給哪個 Resource Class。

事前準備

ADT 端物件已由課程準備好 (\$TMP)：

- `ZCL_RS02_APP`——Application Class，改用 router
- `ZCL_RS02_HELLO`——沿用 rs01 的問候邏輯
- `ZCL_RS02_CARRIERS`——查 `SCARR` 回傳純文字清單 (JSON 序列化留到 rs03)

題目需求 (對照已建好的答案物件)

1. `ZCL_RS02_APP` 的 `GET_ROOT_HANDLER`：

```
``abap DATA(lo_router) = NEW cl_rest_router( ). lo_router->attach( iv_template = '/hello'
iv_handler_class = 'ZCL_RS02_HELLO' ). lo_router->attach( iv_template = '/carriers'
iv_handler_class = 'ZCL_RS02_CARRIERS' ). ro_root_handler = lo_router. ` 注意
iv_handler_class 是字串，不是物件參考——router 內部用 CREATE OBJECT ... TYPE (class_name) 動態建立，
兩個 Resource Class 之間、甚至跟 router 之間都不需要互相 import`
```

1. `ZCL_RS02_HELLO`：跟 rs01 的 `ZCL_RS01_HELLO` 邏輯相同 (只覆寫 `GET`，回傳純文字問候)
2. `ZCL_RS02_CARRIERS`：覆寫 `GET`，`SELECT carrid, carrname FROM scarr ORDER BY carrid INTO TABLE @DATA(lt_carrier)`，用 `REDUCE string( )` 組成每行一筆的純文字清單回傳

SICF 掛載步驟 (比照 rs01，只是換掉數值)

沿用 rs01 已建好的 `/sap/bc/zrest_training` 分類節點，這題只要在其底下再加一個子節點：

1. SICF 交易碼，在 `zrest_training` node 上右鍵 → **New Sub-Element**，Service Name 填 `rs02`

2. Handler List 掛 `ZCL_RS02_APP` (不是 `ZCL_RS01_APP`)
3. Activate Service
4. 測試兩個路徑：
 - `http://<主機>:<port>/sap/bc/zrest_training/rs02/hello?sap-client=130`
 - `http://<主機>:<port>/sap/bc/zrest_training/rs02/carriers?sap-client=130`

預期輸出 (範例)

`/hello` :

```
Hello REST! 現在伺服器時間是 14:40:12
```

`/carriers` :

```
AA  American Airlines
LH  Lufthansa
UA  United Airlines
...
```

團隊實務備註

- `ATTACH` 的 URI 樣板語法支援 {變數} (如 `/carriers/{carrid}`) 擷取路徑參數，但這題先只用固定路徑，路徑參數留到 rs04
- Router 用 `CREATE OBJECT TYPE` (字串) 動態建立物件，代表：**Resource Class 名稱一旦打錯字，編譯期不會抓到，要實際呼叫那個 URL 才會發現** (通常是 404 或 dump) ——這是動態建立物件的通病，op08 學過的多型轉型是靜態繫結，這裡是完全不同的動態機制
- 一個 Application Class 可以掛任意多個 `ATTACH`，實務上大型 API 會用同一個 router 管理十幾個資源

思考題

1. 如果 `/carriers` 和 `/carrier` 兩個路徑都 `ATTACH` 了不同的 Resource Class，`CL_REST_ROUTER` 怎麼判斷用哪一個？ (提示：看 `FIND_MATCH` / `GET_FIRST_MATCH` 的排序邏輯——精確字面比對的優先權高於帶變數的樣板)
2. `ZCL_RS02_CARRIERS` 現在回傳純文字、用 `\t` 分欄——如果呼叫端是一支前端 JS 程式，這種格式好解析嗎？ (這正是 rs03 要解決的問題)
3. 承 op05「全域類別」：`ZCL_RS02_HELLO`、`ZCL_RS02_CARRIERS` 這兩個 Resource Class 彼此完全不知道對方存在，也不需要共同的父類別或介面——router 是怎麼做到「不用介面也能一致呼叫」的？

答案

見 `zcl_rs02_app.clas.abap`、`zcl_rs02_hello.clas.abap`、`zcl_rs02_carriers.clas.abap` (SAP 端物件 `ZCL_RS02_APP` / `ZCL_RS02_HELLO` / `ZCL_RS02_CARRIERS`)。SICF Service 路徑 `/sap/bc/zrest_training/rs02`。